

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 2 – REVIEW PENGENALAN PEMROGRAMAN



NAMA: Syahrul adi wibowo

NIM: 109082500222

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

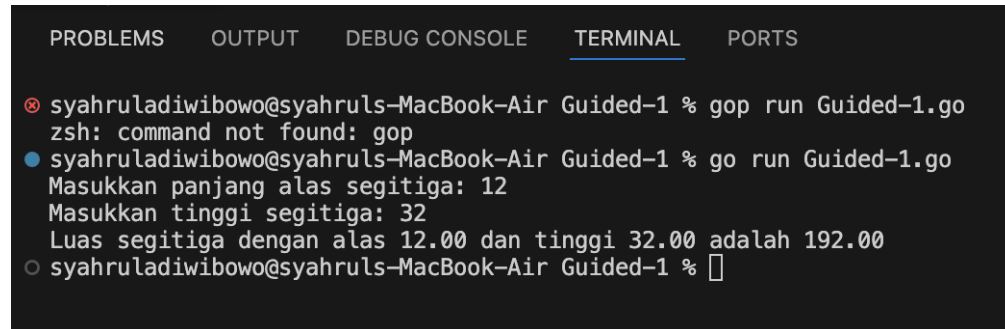
Jadi begini, saat belajar bahasa Go, ada dua fitur yang sebenarnya sangat membantu supaya kode kita jadi lebih rapi dan mudah dipahami, yaitu Tipe Data Alias dan Struct. Tipe Data Alias itu sebenarnya hanya cara kita memberikan nama panggilan atau label baru pada tipe data bawaan asli, tujuannya bukan untuk mengubah cara komputer menyimpan data, tapi supaya kita sebagai manusia lebih mudah mengerti maksud kodenya, misalnya mengubah float64 menjadi suhu agar tidak membingungkan. Selain itu, ada juga Struct yang berfungsi untuk menggabungkan berbagai jenis variabel menjadi satu kesatuan, karena kalau array hanya bisa menyimpan satu jenis data yang sama, Struct justru bisa mencampur berbagai tipe data untuk meniru benda di dunia nyata, contohnya data buku yang terdiri dari judul, penulis, dan tahun terbit, sehingga datanya tersimpan rapi di satu tempat dan tidak berceceran

B. Guided

1. Guided 1: Menghitung Luas Segitiga

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 type desimal float64
6
7 func main() {
8     var alas, tinggi, luas desimal
9
10    fmt.Print("Masukkan panjang alas segitiga: ")
11    fmt.Scan(&alas)
12
13    fmt.Print("Masukkan tinggi segitiga: ")
14    fmt.Scan(&tinggi)
15
16    luas = 0.5 * alas * tinggi
17
18    fmt.Printf("Luas segitiga dengan alas %.2f dan tinggi %.2f adalah %.2f\n", alas, tinggi, luas)
19 }
20
```

Output :



```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
⊗ syahruladiwibowo@syahruls-MacBook-Air Guided-1 % gop run Guided-1.go
zsh: command not found: gop
● syahruladiwibowo@syahruls-MacBook-Air Guided-1 % go run Guided-1.go
Masukkan panjang alas segitiga: 12
Masukkan tinggi segitiga: 32
Luas segitiga dengan alas 12.00 dan tinggi 32.00 adalah 192.00
○ syahruladiwibowo@syahruls-MacBook-Air Guided-1 %
```

Penjelasan:

Kode di atas adalah contoh sederhana menghitung matematika pakai alias. Di awal program, kita kasih julukan desimal untuk tipe data float64. Jadi, ketika di dalam fungsi main kita bikin variabel alas, tinggi, dan luas, kita tinggal pakaikan tipe desimal ini. Program kemudian akan nanya ke user untuk masukin angka pakai perintah `fmt.Print` dan menangkap ketikan user pakai `fmt.Scan`. Tanda `&` di `&alas` itu ibarat kita ngasih alamat GPS ke komputer, "Hei, simpan angkanya di alamat memori variabel alas ya!". Terakhir, program ngitung luasnya dan nampilin hasilnya ke layar pakai `fmt.Printf`, di mana `%.2f` dipakai biar angkanya cuma tampil dua digit di belakang koma biar lebih enak dilihat.

2. Guided 2: Data Mahasiswa

```
Week-7 > Modul-2 > Guided > Guided-2 >  Guided-2.go >  main
1  package main
2
3  import "fmt"
4
5  type kalimat string
6
7  type mahasiswa struct {
8      nama  kalimat
9      nim   int
10     nilai float64
11 }
12
13 func main() {
14     var m mahasiswa
15
16     fmt.Print("Masukkan nama mahasiswa : ")
17     fmt.Scan(&m.nama)
18
19     fmt.Print("Masukkan nim: ")
20     fmt.Scan(&m.nim)
21
22     fmt.Print("masukkan nilai : ")
23     fmt.Scan(&m.nilai)
24
25     fmt.Println("\nDATA MAHASISWA")
26     fmt.Println("nama: ", m.nama)
27     fmt.Println("nim: ", m.nim)
28     fmt.Println("nilai: ", m.nilai)
29 }
30
```

Output :

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
● syahruladiwibowo@syahruls-MacBook-Air Guided-2 % go run Guided-2.go
Masukkan nama mahasiswa : syahrul
Masukkan nim: 109082500222
masukkan nilai : 90

DATA MAHASISWA
nama: syahrul
nim: 109082500222
nilai: 90
```

Penjelasan:

Di sini kita mulai bermain dengan Struct. Pertama, kita bikin alias kalimat untuk string. Terus, kita bikin struct (cetakan) bernama mahasiswa. Cetakan ini punya tiga slot: nama yang pakai tipe kalimat, nim pakai int, dan nilai pakai float64. Waktu masuk ke main(), kita bikin variabel baru bernama m dari cetakan mahasiswa tadi. Untuk ngisi slot-slot di dalamnya, kita pakai tanda titik (.), misalnya m.nama atau m.nim. Program bakal minta kita ketik data satu-satu lewat keyboard, menyimpannya ke dalam masing-masing slot, lalu terakhir mencetak semuanya sekalian pakai fmt.Println biar rapi berderet ke bawah.

C. Unguided

1. Soal Unguided 1 :

1. Buatlah sebuah program yang dapat mengkonversi suhu dari Celsius ke Reamur, Celcius ke Fahrenheit, dan Celsius ke Kelvin. Pada program wajib mendefinisikan tipe data alias bernama `suhu` yang merepresentasikan tipe data `float64` di tingkat global (dideklarasikan di luar fungsi `main`). Kemudian buatlah 3 buah function terpisah untuk menangani setiap rumus konversi, yaitu :

- 1) `CelciusToReamur(Celcius suhu) suhu`
 - 2) `CelciusToFahrenheit(Celcius suhu) suhu`
 - 3) `CelciusToKelvin(Celcius suhu) suhu`
- (Ketiga function ini wajib menerima parameter masukan bertipe `suhu` dan mengembalikan nilai keluaran/return yang juga bertipe `suhu`)

Jawaban :

```
1  package main
2
3  import "fmt"
4
5  type suhu float64
6
7  func CelciusToReamur(c suhu) suhu {
8      return c * 4 / 5
9  }
10
11 func CelciusToFahrenheit(c suhu) suhu {
12     return (c * 9 / 5) + 32
13 }
14
15 func CelciusToKelvin(c suhu) suhu {
16     return c + 273.15
17 }
18
19 func main() {
20     var input float64
21
22     fmt.Println("=== KONVERTER SUHU ===")
23     fmt.Print("Masukkan suhu dalam Celcius: ")
24     fmt.Scan(&input)
25
26     c := suhu(input)
27
28     fmt.Printf("\n%.2f Celcius = %.2f Reamur\n", input, CelciusToReamur(c))
29     fmt.Printf("%.2f Celcius = %.2f Fahrenheit\n", input, CelciusToFahrenheit(c))
30     fmt.Printf("%.2f Celcius = %.2f Kelvin\n", input, CelciusToKelvin(c))
31 }
32
```

Output :

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

● syahruladiwibowo@syahruls-MacBook-Air Unguided-1 % go run Unguided-1.go
=== KONVERTER SUHU ===
Masukkan suhu dalam Celcius: 12

12.00 Celcius = 9.60 Reamur
12.00 Celcius = 53.60 Fahrenheit
12.00 Celcius = 285.15 Kelvin
○ syahruladiwibowo@syahruls-MacBook-Air Unguided-1 %
```

Penjelasan :

Untuk tugas konversi suhu ini, kodenya dibuat dengan menyiapkan alias suhu untuk float64 agar tujuannya lebih jelas. Program dipecah menjadi tiga fungsi agar proses perhitungannya rapi dan terpisah, jadi kalau nanti ada kesalahan, akan lebih mudah diperbaiki. Di fungsi main, cukup masukkan input, lalu panggil fungsi-fungsinya. Rumusnya juga diberi tanda kurung agar urutan hitungannya benar dan tidak tertukar.

2. Soal Unguided 2

2. Buatlah sebuah program yang dapat mendata informasi sebuah buku. Pada program wajib menerapkan konsep tipe data alias dan struct dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Buatlah tipe data alias bernama `angka` yang merepresentasikan tipe data `integer`
 - 2) Buatlah tipe data alias bernama `kata` yang merepresentasikan tipe data `string`
 - 3) Buatlah sebuah struct bernama `Buku` yang memiliki 5 field dengan masing-masing fieldnya menggunakan tipe data alias yang telah dibuat sebelumnya, antara lain :
 - `judul` (bertipe data `kata`)
 - `penulis` (bertipe data `kata`)
 - `penerbit` (bertipe data `kata`)
 - `tahunTerbit` (bertipe data `angka`)
 - `jumlahHalaman` (bertipe data `angka`)

Jawaban :

Week-7 > Modul-2 > Unguided > Unguided-2.go >  Unguided-1.go > ...

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 type angka int
6 type kata string
7
8 type Buku struct {
9     judul      kata
10    penulis     kata
11    penerbit     kata
12    tahunTerbit angka
13    jumlahHalaman angka
14 }
15
16 func main() {
17     var b Buku
18
19     fmt.Println("=== INPUT BIODATA BUKU ===")
20
21     fmt.Print("Judul: ")
22     fmt.Scan(&b.judul)
23
24     fmt.Print("Penulis: ")
25     fmt.Scan(&b.penulis)
26
27     fmt.Print("Penerbit: ")
28     fmt.Scan(&b.penerbit)
29
30     fmt.Print("Tahun Terbit: ")
31     fmt.Scan(&b.tahunTerbit)
32
33     fmt.Print("Jumlah Halaman: ")
34     fmt.Scan(&b.jumlahHalaman)
35
36     fmt.Println("\n=== DATA BUKU ===")
37     fmt.Println("Judul      :", b.judul)
38     fmt.Println("Penulis     :", b.penulis)
39     fmt.Println("Penerbit     :", b.penerbit)
40     fmt.Println("Tahun Terbit  :", b.tahunTerbit)
41     fmt.Println("Jumlah Halaman :", b.jumlahHalaman)
42 }
43
```

Output :

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

● syahruladiwibowo@syahruls-MacBook-Air Unguided-2.go % go run Unguided-1.go
=== INPUT BIODATA BUKU ===
Judul: tereliya
Penulis: tereliye
Penerbit: tereliye
Tahun Terbit: 2020
Jumlah Halaman: 200

=== DATA BUKU ===
Judul      : tereliya
Penulis     : tereliye
Penerbit     : tereliye
Tahun Terbit  : 2020
Jumlah Halaman : 200
○ syahruladiwibowo@syahruls-MacBook-Air Unguided-2.go %
```


Penjelasan :

Pada tugas pendataan buku, penggunaan struct sangat membantu agar data tidak tercecer. Di awal, dibuat dua alias: angka untuk int dan kata untuk string. Setelah itu, dibuat struct Buku yang memiliki 5 field. Cara memasukkan datanya pun jadi lebih praktis, cukup gunakan tanda titik seperti b.judul agar kodenya tetap rapi. Intinya, menggunakan struct membuat pengelompokan info benda nyata ke dalam satu wadah jadi jauh lebih mudah, sehingga saat menampilkan hasilnya pun tidak perlu memanggil banyak variabel secara terpisah.

D. Kesimpulan

Dari modul ini, bisa disimpulkan bahwa Alias dan Struct adalah kunci agar kode program kita terlihat lebih rapi dan mudah dimengerti. Alias membantu kita memberi nama variabel yang lebih bermakna, sementara Struct sangat efektif untuk mengelompokkan data yang kompleks agar tidak berantakan. Memahami keduanya adalah langkah awal yang penting supaya kita terbiasa menulis kode yang profesional dan terstruktur.